

Переход к пределу и представление решения

Переходя к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$ видим, что существует предел

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} u_\varepsilon(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} U(t - \tau_\varepsilon^*) = U(t),$$

что доказывает наше утверждение.

Перейдем к представлению решения *неоднородного уравнения* через $U(t)$ — функцию влияния мгновенного импульса. Разбивая промежуток $(0, t)$ точками τ_i на равные части $\Delta\tau = \frac{t}{m}$, представим функцию $f(t)$ в виде

$$f(t) = \sum_{i=1}^m f_i(t),$$

где

$$f_i(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < \tau_i \text{ и } t \geq \tau_{i+1}, \\ f(t) & \text{при } \tau_i \leq t < \tau_{i+1}. \end{cases}$$

Тогда функция

$$u(t) = \sum_{i=1}^m u_i(t),$$

где $u_i(t)$ суть решения уравнения $L(u_i) = f_i$ с нулевыми начальными данными.

Если m достаточно велико, то функцию $u_i(t)$ можно рассматривать как функцию влияния мгновенного импульса интенсивности $I = f_i(\tau_i)\Delta\tau = f(\tau_i)\Delta\tau$, так что

$$\sum_{i=1}^m U(t - \tau_i) f(\tau_i) \Delta\tau \xrightarrow{\Delta\tau \rightarrow 0} \int_0^t U(t - \tau) f(\tau) d\tau,$$

т.е. мы приходим к формуле

$$u(t) = \int_0^t U(t - \tau) f(\tau) d\tau,$$

показывающей, что влияние непрерывно действующей силы можно представлять суперпозицией влияний мгновенных импульсов.

В рассмотренном выше случае $u^{(1)}$ удовлетворяет уравнению (50) и условиям $\dot{u}_n(0) = \dot{u}_n(0) = 0$. Для функции влияния $U(t)$ имеем:

$$\ddot{U} + \left(\frac{\pi n}{1}\right)^2 a^2 U = 0, \quad U(0) = 0, \quad \dot{U}(0) = 1,$$

так что

$$U(t) = \frac{1}{\pi n a} \sin\left(\frac{\pi n}{a} t\right).$$

Отсюда и из (3*) получаем формулу (52)

$$u^{(1)}(t) = \int_0^t U(t - \tau) f_n(\tau) d\tau = \frac{1}{\pi n a} \int_0^t \sin\left(\frac{\pi n}{a}(t - \tau)\right) f_n(\tau) d\tau.$$

5. Общая первая краевая задача

Рассмотрим **общую первую краевую задачу** для уравнения колебаний: найти решение уравнения

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < l, \quad t > 0 \quad (45)$$

с дополнительными условиями

$$\left. \begin{aligned} u(x, 0) &= \varphi(x), \\ u_t(x, 0) &= \psi(x), \end{aligned} \right\} \quad 0 \leq x \leq l; \quad (46)$$

$$\left. \begin{aligned} u(0, t) &= \mu_1(t), \\ u(l, t) &= \mu_2(t), \end{aligned} \right\} \quad t \geq 0. \quad (47)$$

Введем новую неизвестную функцию $v(x, t)$, полагая:

$$u(x, t) = U(x, t) + v(x, t),$$

так что $v(x, t)$ представляет *отклонение* функции $u(x, t)$ от некоторой известной функции $U(x, t)$.

Эта функция $v(x, t)$ будет определяться как решение уравнения

$$v_{tt} = a^2 v_{xx} + \bar{f}(x, t), \quad \bar{f}(x, t) = f(x, t) - [U_{tt} - a^2 U_{xx}]$$

с дополнительными условиями

$$\begin{aligned} v(x, 0) &= \bar{\varphi}(x), & \bar{\varphi}(x) &= \varphi(x) - U(x, 0), \\ v_t(x, 0) &= \bar{\psi}(x); & \bar{\psi}(x) &= \psi(x) - U_t(x, 0); \\ v(0, t) &= \bar{\mu}_1(t), & \bar{\mu}_1(t) &= \mu_1(t) - U(0, t), \\ v(l, t) &= \bar{\mu}_2(t); & \bar{\mu}_2(t) &= \mu_2(t) - U(l, t). \end{aligned}$$

Выберем *вспомогательную функцию* $U(x, t)$ таким образом, чтобы

$$\bar{\mu}_1(t) = 0 \quad \text{и} \quad \bar{\mu}_2(t) = 0;$$

для этого достаточно положить

$$U(x, t) = \mu_1(t) + \frac{x}{l}[\mu_2(t) - \mu_1(t)].$$

Тем самым общая краевая задача для функции $u(x, t)$ сведена к краевой задаче для функции $v(x, t)$ при *нулевых граничных условиях*. Метод решения этой задачи изложен выше (см. п. 4).